

جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية — قسم هندسة البرمجيات

نظام تحليل العقود التجارية الذكي

Smart Contract Analyzer — Version 4.0

توثيق تقني شامل | الخوارزميات | الهيكلية | الأكواد

إعداد الطالب:

(يُكمّله الطالب)

أستاذ مشرف:

(يُكمّله الطالب)

العام الدراسي: /

الملخص التنفيذي

نظام تحليل العقود التجارية الذكي هو تطبيق برمجي متكامل يُحلّل العقود التجارية العربية آلياً، ويُقيّم جودتها، ويكشف البنود المفقودة، ويُحذّر من خطأ التصنيف — كل ذلك بدون اتصال بالإنترنت.

يُقدّم هذا التوثيق وصفاً تقنياً شاملاً للنظام يغطي: الهيكليّة البرمجية، الخوارزميات المُستخدمة، قاعدة البيانات، الواجهة الرسومية، ونظام التفاوض بين الأطراف.

الإحصاءات الرئيسية

نظرة عامة على النظام	
المعيار	القيمة
لغة البرمجة	+Python 3.11
عدد الملفات الرئيسية	11 ملفاً + مجلد negotiation
أنواع العقود المدعومة	6 أنواع
عدد البنود المعيارية	58 بنداً عبر جميع الأنواع
جداول قاعدة البيانات	5 جداول SQLite
خوارزمية المطابقة	TF-IDF + مرادفات قانونية
دعم OCR	pytesseract (اختياري)
الإصدار الحالي	v4.0

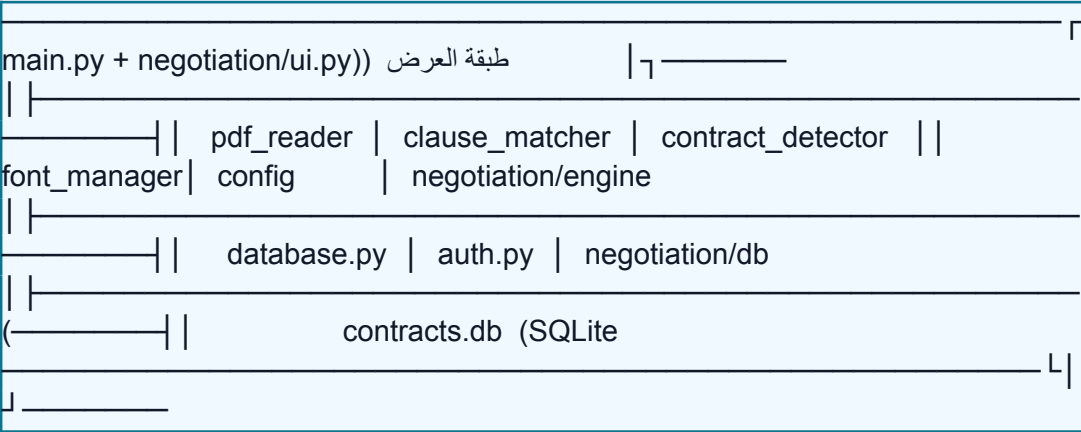
الفصل الأول: هيكلية المشروع

1.1 بنية الملفات

يتبع المشروع مبدأ الفصل بين المخاوف (Separation of Concerns) — كل ملف مسؤول عن طبقة واحدة فقط:

هيكل ملفات المشروع الكامل		
المسؤولية	الطبقة	الملف / المجلد
واجهة المستخدم + التنسيق بين الطبقات	طبقة العرض والمنطق	main.py
SQLite: المستخدمون والتحليلات	طبقة البيانات	database.py
تسجيل الدخول وإنشاء الحساب	طبقة المصادقة	auth.py
حفظ/تحميل settings.json	طبقة الإعدادات	config.py
قراءة PDF + OCR للصور الممسوحة	طبقة الاستخراج	pdf_reader.py
TF-IDF + مرادفات لمطابقة البنود	طبقة المطابقة	clause_matcher.py
كاشف نوع العقد التلقائي	طبقة الكشف	contract_detector.py
تكبير/تصغير الخط ديناميكياً	طبقة الواجهة	font_manager.py
تعريف الحزمة	حزمة التفاوض	negotiation/__init__.py
3 جداول SQLite للتفاوض	بيانات التفاوض	negotiation/db_negotiation.py
خوارزمية اقتراح الصيغة المشتركة	محرك التفاوض	negotiation/engine.py
شاشة إدارة جلسات التفاوض	واجهة التفاوض	negotiation/ui.py

1.2 مخطط طبقات النظام



1.3 تدفق البيانات

1. المستخدم يرفع ملف PDF.
2. pdf_reader.py يستخرج النص ويُصحّح الترميز العربي المعكوس.
3. is_heading() يُصنّف الأسطر لاستخراج عناوين البنود.
4. clause_matcher.py يُطابق كل عنوان بأقرب بند معياري (TF-IDF).
5. analyze_rules() يحسب الدرجة ويُعدّ قائمة البنود الموجودة والمفقودة.
6. smart_mismatch_check() يفحص توافق نوع العقد مع المحتوى.
7. النتيجة تُعرض في الواجهة وتُحفظ في قاعدة البيانات.

الفصل الثاني: تصميم قاعدة البيانات

2.1 نظرة عامة

تعتمد قاعدة البيانات على SQLite3 وتُخزَّن في ملف contracts.db. تتضمن 5 جداول موزعة على نظامي تحليل العقود والتفاوض.

2.2 جدول المستخدمين (users)

users — المستخدمين		
الوصف	النوع	الحقل
مفتاح أساسي يتزايد تلقائياً	INTEGER PK	id
اسم المستخدم (غير حساس للحالة)	TEXT UNIQUE	username
البريد الإلكتروني	TEXT UNIQUE	email
تجزئة SHA-256 لكلمة المرور	TEXT NOT NULL	password_hash
نوع الخطة: free أو premium	'TEXT DEFAULT 'free	plan
تاريخ إنشاء الحساب (datetime)	TEXT	created_at
تاريخ آخر تسجيل دخول	TEXT	last_login

2.3 جدول التحليلات (analyses)

analyses — نتائج تحليل العقود		
الوصف	النوع	الحقل
مفتاح أساسي	INTEGER PK	id
مرجع لـ users.id (حذف متتالي)	INTEGER FK	user_id
اسم ملف PDF	TEXT	pdf_filename
حجم الملف بالكيلوبايت	INTEGER	pdf_size_kb
نوع العقد المختار	TEXT	contract_type
درجة القوة (0-100)	INTEGER	score
قوي جداً / جيد / متوسط / ضعيف	TEXT	level
عدد البنود الموجودة	INTEGER	found_count

missing_count	INTEGER	عدد البنود المفقودة
total_expected	INTEGER	إجمالي البنود المعيارية
found_clauses	(TEXT (JSON	قائمة البنود الموجودة
missing_clauses	(TEXT (JSON	قائمة البنود المفقودة
risks	(TEXT (JSON	قائمة التنبيهات
analyzed_at	TEXT	تاريخ التحليل

2.4 جداول التفاوض

neg_sessions / neg_clauses / neg_history		
الجدول	الحقول الرئيسية	الوصف
neg_sessions	id, user_id FK, title, party_a_name, party_b_name, status	جلسات التفاوض
neg_clauses	id, session_id FK, clause_title, party_a_text, party_b_text, suggested_text, status	بنود التفاوض لكل جلسة
neg_history	id, clause_id FK, actor, action, content, created_at	سجل كل إجراء (Audit Log)

2.5 العلاقات بين الجداول

ERD علاقات			
من	إلى	النوع	سلوك الحذف
users	analyses	N : 1	CASCADE
users	neg_sessions	N : 1	CASCADE
neg_sessions	neg_clauses	N : 1	CASCADE
neg_clauses	neg_history	N : 1	CASCADE

الفصل الثالث: الخوارزميات التقنية

3.1 خوارزمية تصحيح النص العربي المعكوس (Visual-RTL)

المشكلة: بعض مولّدات PDF تُخزّن النص العربي بترتيب معكوس (Visual-RTL بدلاً من Logical-RTL). النتيجة: كلمة 'العقد' تظهر كـ 'دقعلا'.

- الدالة `fix_line()` تُصحّح كل سطر بأربع خطوات:
- الكشف: يُعلن السطر معكوساً إذا انتهى برقم+نقطة، أو بدأ بعلامة ترقيم، أو بدأ بحرف عربي.
- العكس: قلب جميع أحرف السطر.
- إصلاح رقم البند: '3. العقد' → '3. العقد'.
- إصلاح الأرقام: إعادة عكس السنوات والتواريخ '2026' → '6202'.

```
:def _fix_line(line: str) -> str
()s = line.strip
if not s or not _is_reversed(s): return line
# عكس الأحرف [rev = s[::-1]
# إصلاح رقم البند (rev = re.sub(r'^\.(\\d+)', r'\\1.', rev)
(rev = re.sub(r'\\d{2,4}', lambda m: m.group(0)[::-1], rev)
()return re.sub(r' +', ' ', rev).strip
```

3.2 خوارزمية اكتشاف عناوين البنود

الدالة `is_heading()` تُطبّق 4 معايير بالتسلسل:

معايير الكشف عن عناوين البنود		
الأولوية	مثال	المعيار
الأعلى	4. بند الدفع	رقم + نقطة في البداية
ثانية	Article 5: Payment	كلمة Article/Section/Clause
ثالثة	السرية وعدم الإفصاح	كلمة مفتاحية + طول > 65
الأدنى	GOVERNING LAW	أحرف إنجليزية كبيرة (6–80 حرفاً)

قائمة الكلمات المفتاحية تشمل 45 كلمة: البند، المادة، الفصل، أولاً، ثانياً، السرية، التحكيم... إلخ.

3.3 خوارزمية المطابقة الذكية بـ TF-IDF

المشكلة القديمة: مطابقة نصية حرفية — 'مدة الإيجار' لا تُطابق 'مدة الاتفاقية'. الحل الجديد: TF-IDF + مرادفات قانونية — يفهم المعنى لا النص الحرفي.

آلية عمل `clause_matcher.py`:

8. توسيع النص بالمرادفات: 'مدة الإيجار' → يُضاف: 'فترة الإيجار، مدة الاستئجار، فترة السكن'.
9. تحويل النص لمصفوفة TF-IDF بـ `(char_wb ngrams(2,4))` — مناسب جداً للعربية.
10. حساب cosine similarity بين عنوان العقد والبنود المعيارية.
11. اختيار البند الأعلى تشابهاً بشرط التجاوز عن الحد الأدنى (0.12).

قاموس المرادفات القانونية (عينة)	
المرادفات	البند المعياري
فترة التعاقد، مدة الاتفاقية، سريان العقد، مدة التعاقد	مدة العقد
آلية السداد، طريقة الدفع، موعد الدفع، شروط السداد	شروط الدفع
إنهاء التعاقد، فسخ الاتفاقية، إلغاء العقد	الإنهاء والفسخ
عدم الإفصاح، الحفاظ على السر، سرية المعلومات	السرية
تسوية الخلافات، فض النزاعات، التحكيم	آلية حل النزاعات

3.4 خوارزمية نظام تقييم قوة العقد

تُحسب الدرجة بصيغة:

$$\text{الدرجة} = (\text{مجموع نقاط البنود الموجودة}) \div (\text{الحد الأقصى النظري}) \times 100$$

جدول نقاط التقييم		
الشرط	النقاط	العنصر
يُطبَّق على كل بند موجود	10+ نقاط	وجود البند في العقد
يعكس وضوح الهيكل	2+ نقاط	العنوان بخط غامق (Bold)
تفصيل منخفض	1+ نقطة	بند فرعي واحد
تفصيل متوسط	3+ نقاط	بندان فرعيان
تفصيل جيد	5+ نقاط	ثلاثة بنود فرعية
تفصيل عالٍ (الحد الأقصى)	8+ نقاط	أربعة فأكثر

تصنيف الدرجات			
التوصية	اللون	التصنيف	النطاق
العقد شامل، يمكن المضي فيه	أخضر	قوي جداً	100–80
مراجعة بعض البنود الثانوية	سماوي	جيد	79–65
مراجعة مع مستشار	ذهبي	متوسط	64–50
إعادة صياغة أساسية	برتقالي	ضعيف	49–35
استشارة قانونية فورية	أحمر	ضعيف جداً	34–0

3.5 كاشف نوع العقد التلقائي (contract_detector.py)

يُحلّل النص ويُقيّم كل نوع بمؤشرات موزونة:

مؤشرات كاشف النوع (عينة)	
النوع	الكلمات المفتاحية + الأوزان
العقد الدولي	دولي(3.0)، تحكيم(2.5)، governing law(2.0)، دولار(1.5)، جمركية(1.5)
عقد الإيجار	إيجار(3.0)، مستأجر(3.0)، مؤجر(3.0)، شقة(2.5)، أجرة(2.0)
عقد العمل	موظف(3.0)، توظيف(3.0)، راتب(2.5)، إجازة(2.0)، دوام(2.0)
عقد الخدمات	خدمات(2.5)، أتعاب(2.0)، تسليم(1.5)، ملكية فكرية(1.5)

الفحص الذكي يعتمد مؤشرين:

- المؤشر الأول: إذا كانت $total_found = 0$ مع وجود عناوين → خطأ تصنيف واضح 100%.
- المؤشر الثاني: إذا كانت نسبة المطابقة $> 20\%$ مع +6 بنود متوقعة → تحذير مع الاقتراح. التشخيص يعتمد على نص العناوين فقط (لا النص الكامل) لتجنب أسماء الشركات المضللة.

3.6 خوارزمية اقتراح صيغة التفاوض

منطق اقتراح الصيغة المشتركة	
مستوى التشابه	الصيغة المقترحة
$\leq 60\%$ (عالي)	نص الطرف الأول كأساس مع مراعاة مخاوف الطرف الثاني
30–60% (متوسط)	دمج الموقفين بصيغة محايدة: 'يتفق الطرفان على... مع مراعاة...'
$> 30\%$ (منخفض)	الوسط الحسابي للأرقام + صيغة تفاوضية محايدة

مثال: الطرف الأول يطلب 30 يوماً، الطرف الثاني 60 يوماً → النظام يقترح 45 يوماً.

الفصل الرابع: الواجهة الرسومية

4.1 تقنية CustomTkinter

تُبنى الواجهة على مكتبة CustomTkinter — إصدار حديث من Tkinter يدعم التصميم الداكن والمكونات المعاصرة. الواجهة بالكامل باللغة العربية من اليمين لليسار.

4.2 الشاشات الرئيسية

الشاشات والمكونات		
الشاشة	الكلاس	المكونات الرئيسية
الشاشة الرئيسية	HomeView	6 بطاقات أنواع العقود + وصف +شارة الخطر
شاشة التحليل	AnalysisView	منطقة رفع PDF + قائمة العناوين + نتائج التقييم
شاشة التقرير	ReportView	جدول البنود + المخاطر + منطق الخوارزمية + تصدير PDF
شاشة السجل	HistoryView	إحصاء المستخدم + آخر 50 تحليل
شاشة التفاوض	NegotiationView	قائمة جلسات + بنود + نوافذ الإجراءات
تسجيل الدخول	LoginWindow	حقلا اسم المستخدم وكلمة المرور + زر إنشاء حساب
إنشاء حساب	RegisterWindow	4 حقول + تحقق كامل

4.3 نظام إدارة الخطوط (font_manager.py)

- FontManager يُدير حجم الخط لكل التطبيق ديناميكياً:
- ZoomBar في الشريط العلوي: أزرار + / - / 🔍 لتكبير وتصغير وإعادة الضبط.
- عامل التكبير يُحفظ في settings.json ويُحْمَل عند إعادة التشغيل.
- حدود أمانة: 0.7× (أصغر) إلى 1.8× (أكبر).
- نظام المستمعين (Listeners): أي widget مسجّل يُحدّث تلقائياً عند الضغط.

4.4 نظام الألوان

لوحة الألوان		
الاسم	الكود HEX	الاستخدام
bg (خلفية رئيسية)	#080C18	خلفية التطبيق الداكنة
blue	#2563EB	الأزرار الرئيسية والعقد الدولي
cyan	#06B6D4	البند العام والعناصر الثانوية
purple	#7C3AED	زر التحليل وعقد الشراكة

gold	D97706#	التحذيرات وعقد الخدمات
glt (أخضر)	#10B981	النجاح والبنود الموجودة
red	DC2626#	الأخطاء والبنود المفقودة
orange	EA580C#	عقد العمل والتبويضات المتوسطة

الفصل الخامس: نظام إدارة التفاوض

5.1 نظرة عامة

نظام التفاوض يُتيح لمدير الجلسة إدخال مواقف طرفي العقد والحصول على صيغة مقترحة ذكية. يعمل بالكامل بدون إنترنت.

5.2 حالات البنود التفاوضية

pending → accepted / rejected / modified → suggested → agreed

حالات البنود		
الحالة	المعنى	الإجراء التالي
pending	بانتظار رد الطرف الثاني	قبول / رفض / تعديل
accepted	وافق الطرف الثاني	إقرار نهائي
rejected	رفض الطرف الثاني	توليد صيغة مشتركة
modified	الطرف الثاني يقترح تعديلاً	توليد صيغة مشتركة
suggested	النظام اقترح صيغة مشتركة	إقرار أو تعديل
agreed	تم الاتفاق نهائياً	الجلسة جاهزة للإغلاق

5.3 تسلسل إجراءات التفاوض

12. المدير ينشئ جلسة جديدة (عنوان الجلسة + اسم الطرفين + نوع العقد).
13. المدير يضيف بنداً ويُدخل موقف الطرف الأول.
14. المدير يُدخل رد الطرف الثاني: قبول أو رفض أو تعديل مع نص البديل.
15. النظام يحسب نسبة التشابه بين الموقفين (Jaccard similarity).
16. النظام يُولد صيغة مشتركة مقترحة وفق مستوى التشابه.
17. المدير يُقرّ الصيغة النهائية أو يُعَدِّلها.
18. عند اتفاق جميع البنود → يُغلق المدير الجلسة.

5.4 مقاييس جلسة التفاوض

- نسبة الإنجاز: $\text{agreed_count} / \text{total_count} \times 100\%$.
- توصية النظام: تتغير تلقائياً (مراحل مبكرة / تقدم جيد / قاربتم / تم الاتفاق).
- سجل كل إجراء محفوظ في `neg_history` للمراجعة والتدقيق.

الفصل السادس: الأمان وإدارة الإعدادات

6.1 تشفير كلمات المرور

تُشفّر كلمات المرور بخوارزمية SHA-256 قبل التخزين. لا تُخزّن كلمة المرور النصية أبداً:

```
(password_hash = hashlib.sha256(password.encode('utf-8')).hexdigest()
```

6.2 ملف الإعدادات (settings.json)

يحفظ config.py الإعدادات التالية دائماً بين جلسات التشغيل:

إعدادات النظام المحفوظة			
المفتاح	النوع	الافتراضي	الوصف
api_key	string	فارغ	مفتاح Claude API (اختياري)
font_scale	float	1.0	عامل تكبير الخط (0.7 – 1.8)
ocr_enabled	bool	true	تفعيل OCR للصور الممسوحة
matcher_mode	string	tfidf	وضع المطابقة: tfidf أو transformers
last_contract_type	string	فارغ	آخر نوع عقد مختار

6.3 دعم PDF الممسوح (OCR)

يكتشف pdf_reader.py تلقائياً إذا كانت الصفحة صورة ممسوحة ويُطبّق OCR عليها:

- مكتبة pytesseract مع دعم اللغتين العربية والإنجليزية (ara+eng).
- دقة القراءة: DPI 200 للحصول على أفضل توازن بين الجودة والسرعة.
- اكتشاف الصور: إذا كان النص > 20 حرفاً والصفحة تحتوي صور → OCR.
- رسائل تحذير واضحة إذا لم تكن pytesseract مثبتة.

6.4 رسائل الخطأ

يُعيد pdf_reader.py رسائل خطأ واضحة ومترجمة بدلاً من الاستثناءات الخام:

رسائل الخطأ المترجمة	
حالة الخطأ	الرسالة للمستخدم
كلمة مرور PDF	الملف محمي بكلمة مرور — لا يمكن قراءته.
ملف تالف	الملف تالف أو غير صالح.
لا صلاحية	لا توجد صلاحية لفتح الملف.
نص فارغ	لم يُستخرج أي نص — جَرّب تثبيت pytesseract للصور الممسوحة.
ملف غير موجود	الملف غير موجود: [المسار]

الفصل السابع: متطلبات التثبيت والتشغيل

7.1 متطلبات النظام

متطلبات التشغيل		
الحالة	الإصدار	المتطلب
إلزامي	+3.11	Python
إلزامي — الواجهة الرسومية	x.5	customtkinter
إلزامي — قراءة PDF	+0.9	pdfplumber
إلزامي — خوارزمية TF-IDF	x.1	scikit-learn
اختياري — OCR للصور	أي إصدار	pytesseract + pillow
اختياري — تصدير تقارير PDF	x.4	reportlab
اختياري — دقة مطابقة أعلى	أي إصدار	sentence-transformers
اختياري — محرك OCR الخارجي	x.5	Tesseract-OCR

7.2 أوامر التثبيت

المكتبات الإلزامية

```
pip install customtkinter pdfplumber scikit-learn
```

مكتبات اختيارية

```
pip install reportlab pytesseract pillow
```

```
pip install sentence-transformers
```

7.3 هيكل المجلد عند التشغيل

هندسة حاسوب 2026/	
← نقطة الدخول الرئيسية	new_main.py —
← قاعدة البيانات	database.py —
← المصادقة	auth.py —
← الإعدادات	config.py —
← قراءة PDF + OCR	pdf_reader.py —
← مطابقة TF-IDF	clause_matcher.py —
← كاشف نوع العقد	contract_detector.py —
← إدارة الخطوط	font_manager.py —
← يُنشأ تلقائيًا	contracts.db —
← يُنشأ تلقائيًا	settings.json —
	/negotiation —
	init__.py —
	db_negotiation.py —

```
engine.py —|  
ui.py —L
```

7.4 تشغيل البرنامج

```
"هندسة حاسوب 2026" cd  
python new_main.py
```

الفصل الثامن: أنواع العقود والبنود المعيارية

العقد الدولي — 10 بنود	
رقم	البند المعياري
1	القانون الواجب التطبيق
2	الاختصاص القضائي
3	التحكيم الدولي
4	اللغة المعتمدة
5	آلية حل النزاعات
6	القوة القاهرة
7	السرية والحماية الدولية
8	شروط التسليم
9	العملة وآلية السداد
10	الضرائب والرسوم الجمركية

عقد الخدمات المهنية — 10 بنود	
رقم	البند المعياري
1	نطاق الخدمات
2	جدول التسليمات
3	معايير الجودة
4	الأتعاب والسداد
5	الملكية الفكرية
6	السرية وحماية البيانات
7	تغيير نطاق العمل
8	الضمان والعيوب
9	تعارض المصالح
10	المقاولون من الباطن

ملخص جميع أنواع العقود		
النوع	عدد البنود	مستوى الخطر
العقد الدولي 🌐	10 بنود	عالي
البند العام 📋	8 بنود	منخفض
عقد الشراكة التجارية 🏢	10 بنود	عالي
عقد الخدمات المهنية 📁	10 بنود	متوسط
عقد الإيجار العقاري 🏠	10 بنود	متوسط
عقد العمل 👤	10 بنود	متوسط

الخاتمة

يُقدّم نظام تحليل العقود التجارية الذكي (v4.0) حلاً تقنياً متكاملاً لأتمتة مراجعة العقود العربية، يجمع بين:

- خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (TF-IDF، مرادفات قانونية، كاشف النوع).

- دعم OCR للملفات الممسوحة ضوئياً.

- نظام تفاوض ذكي يقترح صيغاً مشتركة بين الأطراف.

- واجهة رسومية احترافية باللغة العربية مع دعم التكبير/التصغير الديناميكي.

- حفظ دائم للإعدادات والسجلات في قاعدة بيانات SQLite.

النظام يعمل بالكامل بدون اتصال بالإنترنت أو واجهات برمجية خارجية مدفوعة، مما يجعله مستقلاً وقابلاً للتطبيق في جميع البيئات.

نهاية التوثيق — نظام تحليل العقود الذكي v4.0